

Buổi 19 — Nhu cầu gián đoạn

1. Mục tiêu

Sau buổi này bạn:

- Phân loại một chuỗi bán hàng bằng **ADI** và **CV²**, và nói giới hạn của cách phân loại này.
- Giải thích vì sao dự báo "0,3 món mỗi tháng" vẫn có nghĩa, và vì sao MAE, MAPE chọn nhầm trên chuỗi nhiều số 0.
- Tự viết **Croston**, **SBA**, **TSB** bằng NumPy, khớp statsforecast; chỉ ra khi nào TSB hơn Croston.
- Giải thích ý tưởng **gộp thời gian** (ADIDA, IMAPA).
- Chấm mô hình bằng **mô phỏng tồn kho**, và chỉ ra một trường hợp RMSSE và chi phí tồn kho chọn hai mô hình khác nhau.

2. Nhắc lại buổi trước

Từ buổi 1 và 14:

- **Sai số** = thực tế – dự báo. **MAE** ưa trung vị, **RMSE** ưa trung bình: dự báo một hằng số cho nhiều ngày, MAE nhỏ nhất khi hằng số là trung vị, RMSE nhỏ nhất khi là trung bình.
- **MAPE** chia sai số cho thực tế nên vỡ khi thực tế bằng 0. **RMSSE**: căn của (trung bình sai số² chia trung bình bình phương bước nhảy $y_t - y_{t-1}$ trên phần học); dưới 1 là sai ít hơn mức nhảy quen thuộc của chuỗi. **MASE** tương tự nhưng dùng trị tuyệt đối.
- **Quantile** mức p : giá trị mà ít nhất p phần số lần nhỏ hơn hoặc bằng nó. Thiếu hàng mất C_u mỗi món, thừa mất C_o mỗi món thì lượng tốt nhất là quantile mức $C_u/(C_u + C_o)$ (bài toán người bán báo, buổi 1).

Từ buổi 15–16:

- **Backtest rolling origin**: nhiều cutoff, ở mỗi cutoff chỉ học trên quá khứ rồi dự báo đoạn sau. Hàm `backtest` có sẵn trong `tv.backtest`.
- **SES** (làm trơn hàm mũ đơn) với trọng số α : mức mới = $\alpha \times$ số mới + $(1 - \alpha) \times$ mức cũ; dự báo mọi bước tới là mức cuối.

3. Trạng thái đầu buổi

Sau `python lab.py up` (trong thư mục `lab/`):

Hạng mục	Trạng thái
Dữ liệu	<code>du-lieu/raw/monash-car-parts-khong-thieu/car_parts_dataset_without_missing_values.tsf</code> — 2.674 mã phụ tùng ô tô, số món bán mỗi tháng 1/1998 → 3/2002 (51 tháng), sha256 <code>a0b1e87e2329</code>
Nguồn	Monash Time Series Forecasting Repository (CC BY 4.0), gốc từ gói R <code>expsmooth</code>
Môi trường	Python 3.12; numpy 2.5.3, pandas 2.3.3, scipy 1.18.1, statsforecast 2.1.1
<code>code/gian_doan.py</code>	<code>đọc_dữ_liệu</code> , <code>phan_loai</code> , <code>croston</code> , <code>tsb</code> , <code>backtest_car_parts</code> , <code>danh_gia</code> , <code>muc_dat_len</code> , <code>mo_phong_ton_kho</code> , <code>chi_phi_ton_kho</code> , <code>chon_mo_hinh</code>

Hạng mục	Trạng thái
code/lab.ipynb	notebook của Lab, bước 1-5
Đang cố tình sai	danh_gia chấm bằng MAE và MAPE bỏ tháng 0; chon_mo_hinh chọn theo MAE; tsb chỉ cập nhật xác suất ở tháng có bán
Triệu chứng	mô hình được chọn là "Zero" (không bao giờ nhập hàng); tsb ra 3,01 cho ví dụ 12 tháng, statsforecast ra 0,51
python lab.py check lúc này	ĐỎ: 4/8 test hỏng

4. Lý thuyết

Dữ liệu: 76% số ô bằng 0. Kỳ chấm là 12 tháng cuối (4/2001 → 3/2002); mỗi tháng là một cutoff, mô hình học lại trên mọi tháng trước đó.

Từ mới trong buổi

Thuật ngữ	Nghĩa một câu	Ví dụ
nhu cầu gián đoạn (intermittent demand)	Chuỗi mà phần lớn kỳ bằng 0, thỉnh thoảng mới có số dương.	Phụ tùng xe: 9 tháng không ai mua, tháng thứ 10 bán 3 cái.
ADI	Số kỳ trung bình cho mỗi lần có bán: số kỳ chia số kỳ có bán.	12 tháng, 3 tháng có bán → ADI = 4.
phân loại SBC	Bảng bốn nhóm theo ADI và CV ² của Syntetos, Boylan, Croston (chữ đầu tên ba tác giả).	ADI 2,67, CV ² 0,04: nhóm gián đoạn.
CV ²	Bình phương của (độ lệch chuẩn ÷ trung bình) của các lượng bán khác 0: lượng mỗi lần bán dao động nhiều hay ít.	Lượng 2, 2, 2 → CV ² = 0.
Croston	Dự báo bằng "mỗi lần bán bao nhiêu" chia "bao lâu bán một lần", mỗi phần làm tròn bằng SES riêng.	3 món mỗi lần, 4 tháng một lần → 0,75 món/tháng.
SBA	Croston nhân thêm $(1 - \alpha/2)$ để bỏ phần dự báo cao có hệ thống.	$\alpha = 0,1$: nhân 0,95.
TSB	Dự báo bằng "xác suất tháng này có bán" nhân "bán thì bao nhiêu"; xác suất cập nhật mọi tháng.	$0,25 \times 3 = 0,75$.
lỗi thời (obsolescence)	Mặt hàng ngừng có người mua hẳn.	Phụ tùng của đời xe đã ngừng sản xuất.
gộp thời gian (ADIDA, IMAPA)	Cộng nhiều kỳ thành một kỳ lớn để bớt số 0, dự báo trên đó rồi chia lại.	3 tháng thành 1 quý.
thời gian dẫn (lead time)	Thời gian từ lúc đặt hàng tới lúc hàng về.	Đặt cuối tháng 3, hàng về cuối tháng 4: 1 tháng.
order-up-to	Chính sách: mỗi kỳ đặt thêm cho đủ lên một mức S .	$S = 5$, kho còn 2, không có hàng đang về → đặt 3.
tỷ lệ đáp ứng (fill rate)	Phần nhu cầu bán được ngay từ kho.	Khách hỏi 10 món, có sẵn 8 → 80%.
SES	Làm tròn hàm mũ đơn (buổi 16): mức mới tròn số mới với mức cũ theo tỷ lệ α .	$\alpha = 0,5$: mức 3, số mới 5 → 4.

Thuật ngữ	Nghĩa một câu	Ví dụ
phân phối Poisson	Phân phối của số lần một việc hiếm xảy ra trong một khoảng, khi biết số lần trung bình.	Trung bình 0,8 món/2 tháng: 45% khả năng không bán món nào.

4.1 Nhu cầu gián đoạn và phân loại ADI × CV²

Vấn đề. Một cửa hàng phụ tùng có hàng nghìn mã; phần lớn tháng nào cũng bán 0. Cần một cách mô tả nhanh mỗi mã "thừa tới đâu" và "lượng bán thất thường tới đâu".

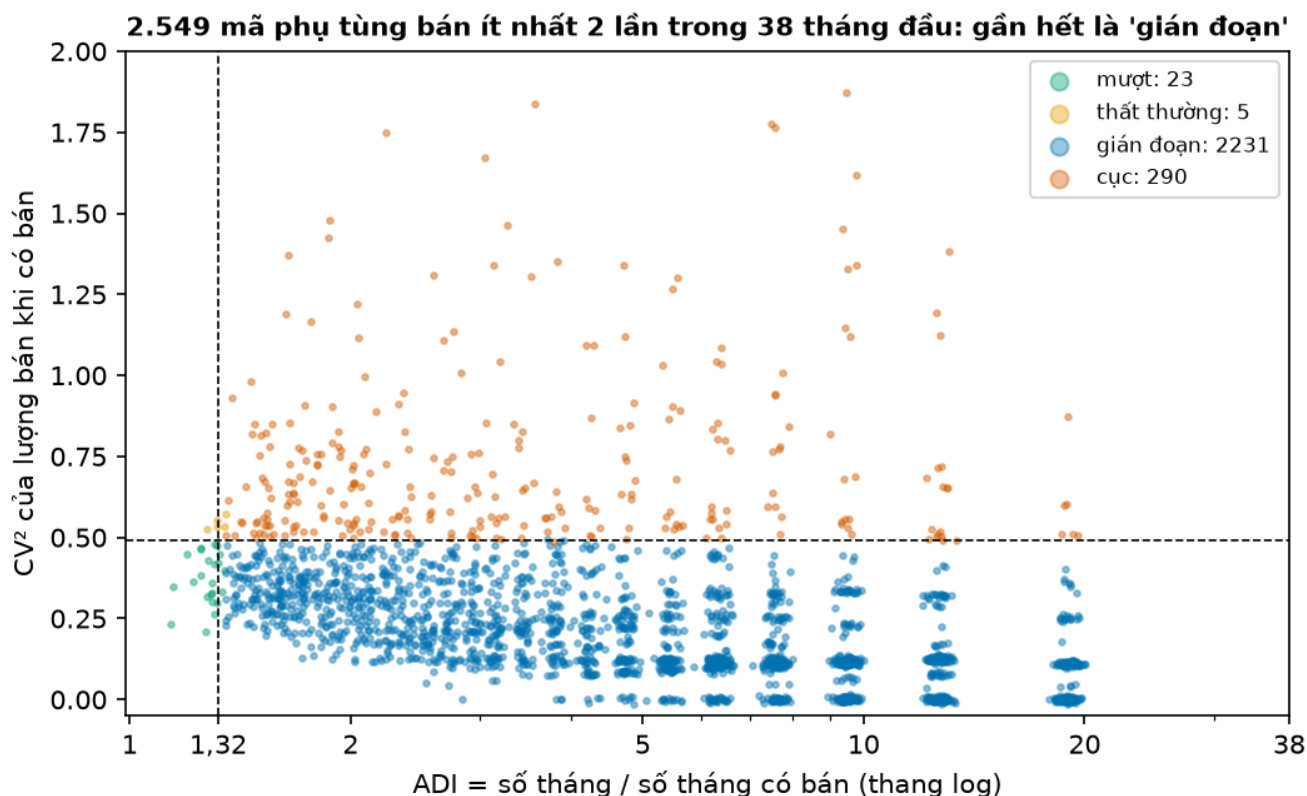
Ví dụ số nhỏ — tự tính tay. Tám tháng (0, 3, 0, 0, 5, 0, 4, 0):

- Có bán 3 tháng: $ADI = 8 / 3 \approx 2,67$. Trung bình cứ 2,67 tháng mới có một lần bán.
- Lượng khi có bán: 3, 5, 4. Trung bình 4; độ lệch chuẩn $\sqrt{(1 + 1 + 0)/3} \approx 0,816$; $CV^2 = (0,816/4)^2 \approx 0,042$.

Syntetos, Boylan & Croston (2005) chia bốn nhóm theo hai ngưỡng (**phân loại SBC**):

	$CV^2 < 0,49$	$CV^2 \geq 0,49$
$ADI < 1,32$	mượt	thất thường
$ADI \geq 1,32$	gián đoạn	cục (lumpy)

Độc bản. Ví dụ trên thừa (ADI trên ngưỡng) mà lượng bán đều (CV^2 dưới ngưỡng), nên thuộc nhóm **gián đoạn**. Nhóm "cục" vừa thừa vừa lúc bán ít, lúc bán rất nhiều.



Cách đọc hình.

1. **Trục ngang:** ADI, thang log (1, 2, 5, 10... cách đều nhau).
2. **Trục dọc:** CV² của lượng bán khi có bán.
3. **Ký hiệu:** mỗi chấm một mã phụ tùng, màu theo nhóm; hai đường đứt là ngưỡng 1,32 và 0,49.
4. **Nhìn vào đâu:** góc dưới bên phải, nơi dày chấm nhất.

5. **Kết luận:** gần hết (2.231 mã) là gián đoạn, rồi tới cực; mượt và thất thường rất hiếm. Mã bán dưới 2 lần không tính được CV^2 .

Khi nào dùng, khi nào không. Ngưỡng 1,32 và 0,49 được tính ra để chọn giữa **hai** phương pháp Croston và SBA (Svetunkov 2024). Dùng bảng để mô tả dữ liệu thì tốt; dùng nó để chọn mô hình khác thì không có căn cứ. Mục 4.6 cho thấy trên dữ liệu này Croston thua dù gần hết mã là "gián đoạn". Chọn mô hình bằng backtest.

Tóm lại. ADI đo thưa, CV^2 đo lượng bán thất thường. Bảng bốn nhóm để mô tả; chọn mô hình thì chấm trực tiếp.

Tự kiểm tra. Mười tháng (2, 0, 2, 2, 0, 2, 2, 0, 2, 2). ADI, CV^2 , nhóm nào?

Đáp án (tự làm trước rồi mới đọc)

Có bán 7 tháng: ADI là $10/7 = 1,43$. Lượng luôn là 2 nên $CV^2 = 0$. Nhóm **gián đoạn** vì ADI vượt 1,32. Nhầm hay gặp: tính ADI bằng số tháng 0 chia số tháng có bán ($3/7$); ADI đếm cả tháng có bán.

4.2 Vì sao cách thường hỏng: dự báo 0,3 và chỉ số chọn nhầm

Vấn đề. Chạy ETS (buổi 16) trên mã phụ tùng T1002 thì được dự báo 0,035 món mỗi tháng, và cận dưới của khoảng dự báo 80% (dải chứa giá trị thật 80% số lần, buổi 14) là $-0,70$. Không ai bán được 0,035 cái, càng không bán được số âm. Mô hình có sai không, và chấm thế nào?

Trực giác. Dự báo 0,3 món/tháng là **tốc độ bán trung bình**, không phải "tháng sau bán 0,3 món". Mười tháng bán tổng 3 món thì tốc độ 0,3. Quyết định nhập hàng dùng tổng qua nhiều tháng (mục 4.6), nên tốc độ là con số đúng cần dự báo. Cận dưới âm thì sai: ETS giả định sai số hình chuông quanh dự báo, không biết số món không thể âm.

Ví dụ số nhỏ — tự tính tay. Mười tháng (0, 0, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 3), trung bình 0,6. So hai dự báo hằng số:

Dự báo mỗi tháng	MAE	RMSE	MAPE
0	$6 / 10 = \mathbf{0,60}$	$\sqrt{14 / 10} \approx 1,18$	chia cho 0: vô hạn
0,6 (tốc độ bán)	$8,4 / 10 = 0,84$	$\sqrt{10,4/10} \approx \mathbf{1,02}$	chia cho 0: vô hạn

Độc bảng. MAE chọn "không bao giờ bán": trung vị của dãy là 0, và MAE ưa trung vị (buổi 14). RMSE chọn tốc độ bán 0,6 vì RMSE ưa trung bình. MAPE không tính được; nếu âm thầm bỏ các tháng 0 thì nó chỉ chấm 3 trên 10 tháng.

Trên 2.674 mã (mục 4.6), dự báo "Zero" có MASE tốt nhất cả bảng. Với nó, cửa hàng không bao giờ nhập hàng và không bán được món nào.

Khi nào dùng, khi nào không. Chuỗi nhiều số 0: dùng RMSSE (cuộc thi dự báo bán lẻ M5 chọn nó vì lẽ này), không dùng MAPE, cẩn thận với MAE và MASE. Tốt nhất là chấm bằng chính quyết định: chi phí tồn kho (mục 4.6).

Tóm lại. Dự báo chuỗi gián đoạn là tốc độ bán, không phải số món tháng sau. MAE, MASE ưa dự báo 0; MAPE vỡ; RMSSE ưa tốc độ trung bình.

Tự kiểm tra. Mã hàng có 12 tháng: một tháng bán 6, mọi tháng khác bán 0. Dự báo hằng số nào làm MAE nhỏ nhất, hằng số nào làm RMSE nhỏ nhất?

Đáp án (tự làm trước rồi mới đọc)

MAE nhỏ nhất ở trung vị = **0** (MAE 6/12 = 0,5). RMSE nhỏ nhất ở trung bình = 6/12 = **0,5**. Nhầm hay gặp: nghĩ MAE nhỏ là dự báo tốt; dự báo 0 thì không bao giờ có hàng cho tháng bán 6 món.

4.3 Croston và SBA

Vấn đề. SES trên chuỗi nhiều số 0 hạ mức xuống sau mỗi tháng 0 rồi nhảy lên khi có bán; dự báo lên xuống theo nhiều. Croston (1972) tách hai câu hỏi ổn định hơn.

Trực giác. Hỏi riêng "mỗi lần bán bao nhiêu" và "bao lâu bán một lần". Bán 3 món mỗi lần, 4 tháng một lần thì tốc độ $3/4 = 0,75$ món mỗi tháng.

Ví dụ số nhỏ — tự tính tay. $y = (0, 0, 3, 0, 0, 0, 2, 0, 4, 0, 0, 0)$, $\alpha = 0,5$ cho dễ tính:

Lần bán	Tháng	Lượng	Khoảng cách từ lần trước	SES lượng	SES khoảng
1	3	3	3 (tính từ đầu chuỗi)	3	3
2	7	2	4	$0,5 \times 2 + 0,5 \times 3 = 2,5$	$0,5 \times 4 + 0,5 \times 3 = 3,5$
3	9	4	2	$0,5 \times 4 + 0,5 \times 2,5 = 3,25$	$0,5 \times 2 + 0,5 \times 3,5 = 2,75$

Độc bảng. Dự báo Croston: $3,25 / 2,75 = 1,18$ món mỗi tháng. Ba tháng 0 ở cuối không đổi gì: Croston chỉ cập nhật khi có bán.

Công thức.

$$\hat{y} = \frac{\hat{z}}{\hat{p}}, \quad \hat{y}_{\text{SBA}} = \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) \frac{\hat{z}}{\hat{p}}$$

- $\hat{z}$: SES của các lượng bán khác 0; $\hat{p}$: SES của các khoảng cách giữa hai lần bán; α : trọng số của SES (bản gốc dùng 0,1).

Nói bằng lời. Tốc độ bán = lượng mỗi lần ÷ số tháng mỗi lần. Syntetos & Boylan (2005) chứng minh phép chia này cho dự báo cao hơn thực tế một chút có hệ thống, nên SBA nhân thêm $1 - \alpha/2$: ở ví dụ $1,18 \times 0,75 \approx 0,886$; với $\alpha = 0,1$ thì nhân 0,95.

NumPy và thư viện. `croston(y)` trong `code/gian_doan.py` làm đúng bảng trên với $\alpha = 0,1$: ra 1,007, khớp `CrostonClassic` của `statsforecast`; `croston(y, sba=True)` ra 0,956, khớp `CrostonSBA`. Croston không phải một mô hình thống kê, nên không có khoảng dự báo đi kèm (FPP §13.2).

Tóm lại. Croston = SES lượng bán ÷ SES khoảng cách, chỉ cập nhật khi có bán. SBA nhân $1 - \alpha/2$ để bớt dự báo cao.

Tự kiểm tra. Chuỗi $(0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 2)$, $\alpha = 0,5$. Dự báo Croston và SBA bằng bao nhiêu?

Đáp án (tự làm trước rồi mới đọc)

Lượng 4 rồi 2: $4 \rightarrow 0,5 \times 2 + 0,5 \times 4 = 3$. Khoảng 2 (tính từ đầu chuỗi) rồi 6: $2 \rightarrow 0,5 \times 6 + 0,5 \times 2 = 4$. Croston $3/4 = \mathbf{0,75}$; SBA $0,75 \times 0,75 \approx \mathbf{0,56}$. Nhầm hay gặp: làm trơn lượng và khoảng rồi chia từng tháng một; phép chia chỉ làm một lần ở cuối.

4.4 TSB: khi mặt hàng ngừng bán

Vấn đề. Hãng xe ngừng một đời xe; phụ tùng của nó không ai mua nữa. Croston chỉ cập nhật khi có bán, nên sau lần bán cuối nó giữ nguyên dự báo mãi. Cửa hàng tiếp tục nhập một món không bao giờ bán được.

Trực giác. Teunter, Syntetos & Babai (2011) hỏi "tháng này có bán không" **mỗi tháng**, kể cả tháng bán 0. Mỗi tháng không bán kéo xác suất xuống một chút.

Ví dụ số nhỏ — tự tính tay. Cùng yở mục 4.3, $\alpha = 0,5$. Dãy "có bán" là (0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0); SES trên dãy này (mức đầu = số đầu = 0):

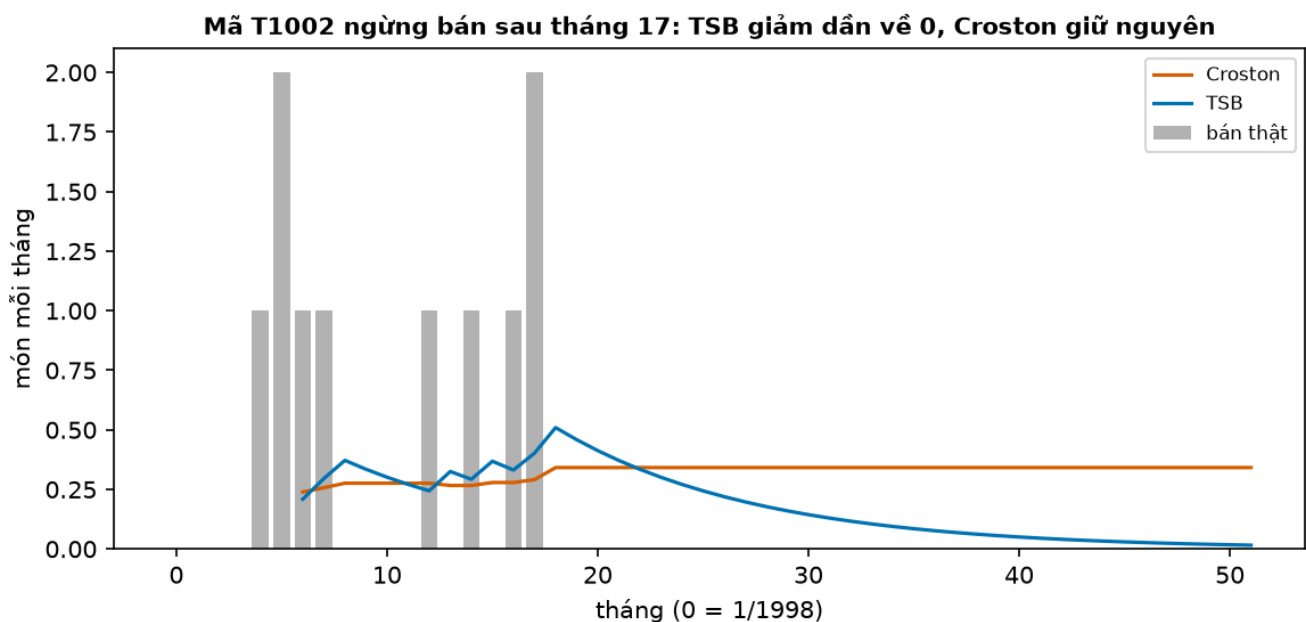
- tháng 3 có bán: $0,5 \times 1 + 0,5 \times 0 = 0,5$; ba tháng 0: $0,25 \rightarrow 0,125 \rightarrow 0,0625$; tháng 7: $0,53 \rightarrow 0,27$; tháng 9: $0,63$; ba tháng 0 cuối: $0,32 \rightarrow 0,16 \rightarrow \mathbf{0,079}$.
- lượng khi có bán: 3,25 như Croston.
- TSB = $0,079 \times 3,25 \approx \mathbf{0,26}$ món/tháng, so với 1,18 của Croston.

Công thức.

$$\hat{y} = \hat{d} \cdot \hat{z}, \quad \hat{d}_t = \alpha_p 1\{y_t > 0\} + (1 - \alpha_p) \hat{d}_{t-1}$$

- $\hat{d}$: xác suất có bán, làm tròn **mọi** tháng; $1\{y_t > 0\}$ bằng 1 nếu tháng t có bán, 0 nếu không; $\hat{z}$: SES của lượng bán (như Croston); α_p : trọng số của xác suất.

Nói bằng lời. Tốc độ bán = xác suất có bán $\times$ lượng khi có bán. Mỗi tháng 0 nhân xác suất với $1 - \alpha_p$: ở ví dụ ba tháng 0 cuối đưa 0,63 xuống 0,079.



Cách đọc hình.

- Trục ngang:** tháng, 0 là 1/1998.
- Trục dọc:** món mỗi tháng.
- Ký hiệu:** cột xám là bán thật; cam là dự báo Croston, xanh là TSB ($\alpha = 0,1$), mỗi tháng tính lại trên các tháng trước đó.
- Nhìn vào đầu:** từ tháng 18 trở đi, khi không còn cột xám.
- Kết luận:** Croston đứng ở 0,34 món/tháng tới tận tháng 50; TSB giảm dần còn 0,016.

Thư viện. `TSB(alpha_d=0.1, alpha_p=0.1)` của `statsforecast`; `tsb(y)` tự viết phải khớp nó (0,514 ở ví dụ với $\alpha = 0,1$).

Tóm lại. TSB = xác suất có bán × lượng khi có bán, xác suất cập nhật mọi tháng. Mặt hàng ngừng bán thì dự báo TSB giảm về 0; Croston thì không.

Tự kiểm tra. Hiện xác suất có bán là 0,4 và lượng khi có bán là 5; $\alpha_p = 0,2$. Hai tháng tới đều bán 0. Dự báo TSB sau hai tháng?

Đáp án (tự làm trước rồi mới đọc)

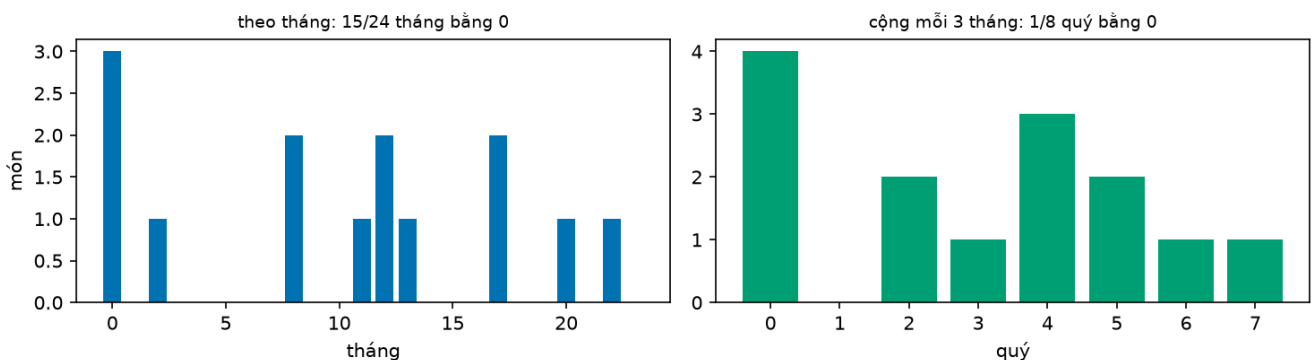
Xác suất: $0,8 \times 0,4 = 0,32$, rồi $0,8 \times 0,32 = 0,256$. Lượng không đổi (không có bán). Dự báo $0,256 \times 5 = 1,28$, từ 2,0 lúc đầu. Nhầm hay gặp: cập nhật cả lượng bằng số 0; lượng chỉ cập nhật khi có bán.

4.5 Gộp thời gian: ADIDA và IMAPA

Vấn đề. Theo tháng thì toàn số 0; theo quý thì ít số 0 hơn, và phương pháp thường (SES) chạy tốt trên đó.

Ví dụ số nhỏ — tự tính tay. Sáu tháng (0, 2, 0, 0, 1, 0): 4 trên 6 tháng bằng 0. Cộng mỗi 3 tháng: (2, 1), không còn số 0. Dự báo quý tới bằng trung bình 1,5 (ADIDA thật dùng SES; ở đây lấy trung bình cho dễ tính), chia lại cho 3 tháng: **0,5** món mỗi tháng.

Mã T1210: gộp 3 tháng làm số 0 gần như biến mất (ý tưởng của ADIDA)



Cách đọc hình.

1. **Trục ngang:** trái là tháng 0 → 23, phải là quý 0 → 7 của cùng 24 tháng.
2. **Trục dọc:** món bán.
3. **Ký hiệu:** xanh dương là theo tháng, xanh lá là tổng mỗi quý.
4. **Nhìn vào đâu:** số cột bằng 0 ở hai ô.
5. **Kết luận:** 15 trên 24 tháng bằng 0, nhưng chỉ 1 trên 8 quý bằng 0.

Thư viện. `ADIDA()` (Nikolopoulos et al. 2011) chọn độ dài gộp bằng khoảng cách trung bình giữa hai lần bán, làm tròn; `IMAPA()` (Petropoulos & Kourentzes 2015) dự báo ở mọi độ dài gộp từ 1 tới đó rồi lấy trung bình.

Tóm lại. Gộp thời gian bớt số 0: dự báo trên chuỗi gộp rồi chia lại. IMAPA lấy trung bình nhiều mức gộp.

Tự kiểm tra. Chín tháng (1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 3, 0). Gộp mỗi 3 tháng, dự báo bằng trung bình các quý, rồi chia lại. Mỗi tháng bao nhiêu?

Đáp án (tự làm trước rồi mới đọc)

Quý: 1, 2, 3; trung bình 2; chia 3: **0,67** món/tháng. Nhầm hay gặp: quên chia lại cho 3, dự báo 2 món mỗi tháng.

4.6 Chấm bằng tồn kho: RMSSE hay chi phí

Vấn đề. Dự báo để làm gì? Để quyết định mỗi tháng nhập bao nhiêu. Mô hình tốt là mô hình cho chi phí kho thấp, không phải chỉ số đẹp.

Thực giác. Cuối mỗi tháng, xem kho rồi đặt thêm cho đủ lên mức S . Hàng về sau 1 tháng. Vì vậy S phải đủ cho nhu cầu của **2 tháng**: tháng chờ hàng về và tháng tới lượt đặt kế. Tồn một món qua tháng mất 1 đồng; khách hỏi mà hết hàng mất 9 đồng (mất đơn). Như bài người bán báo ở buổi 1, S tốt nhất là quantile mức $9 / (9 + 1) = \mathbf{0,9}$ của nhu cầu 2 tháng.

Từ dự báo tới S . Tốc độ dự báo 0,4 món/tháng $\rightarrow$ trung bình 0,8 món trong 2 tháng. Giả định số món bán theo **phân phối Poisson** với trung bình 0,8:

Số món bán trong 2 tháng k	0	1	2	3
Xác suất bán tối đa k món	0,449	0,809	0,953	0,991

Độc bảng. Cột đầu tiên đạt ít nhất 0,9 là $k = 2$, nên $S = 2$. Dự báo 0 thì $S = 0$: không nhập gì.

Ví dụ số nhỏ — tự tính tay. $S = 3$ mọi tháng, đầu kỳ có sẵn 3 món, nhu cầu 3 tháng là (1, 2, 2). Hàng đặt cuối tháng 1 về đầu tháng 3. "Đang về" là hàng đã đặt mà chưa tới; lượng đặt = $S -$ (tồn + đang về):

Tháng	Hàng về	Có	Khách hỏi	Bán	Thiếu	Tồn cuối tháng	Đang về	Đặt thêm
1	0	3	1	1	0	2	0	$3 - 2 - 0 = 1$
2	0	2	2	2	0	0	1	$3 - 0 - 1 = 2$
3	1	1	2	1	1	0	2	—

Độc bảng. Tồn cộng lại $2 + 0 + 0 = 2$ món-tháng, thiếu 1 món: chi phí $2 \times 1 + 1 \times 9 = \mathbf{11}$. Tỷ lệ đáp ứng $4 / 5 = 80\%$. Tháng 3 thiếu vì món đặt ở tháng 2 chưa kịp về.

Công thức.

$$\text{chi phí} = C_o \sum_t \text{tồn}_t + C_u \sum_t \text{thiếu}_t, \quad S_t = Q_{0,9}(\text{Poisson}(2 \hat{y}_t))$$

- $C_o = 1$: chi phí tồn một món qua một tháng; $C_u = 9$: chi phí thiếu một món; $\hat{y}_t$: tốc độ bán dự báo ở cutoff t ; $Q_{0,9}$: quantile mức 0,9.

Nói bằng lời. Mỗi tháng đặt S bằng quantile 0,9 của nhu cầu 2 tháng theo dự báo, rồi cộng chi phí tồn và chi phí thiếu trên nhu cầu thật. Ở ví dụ: $1 \times 2 + 9 \times 1 = 11$.

Dữ liệu thật. 12 cutoff, 2.674 mã; RMSSE và MASE của dự báo 1 tháng tới, chi phí của 12 tháng mô phỏng (trung bình mỗi mã):

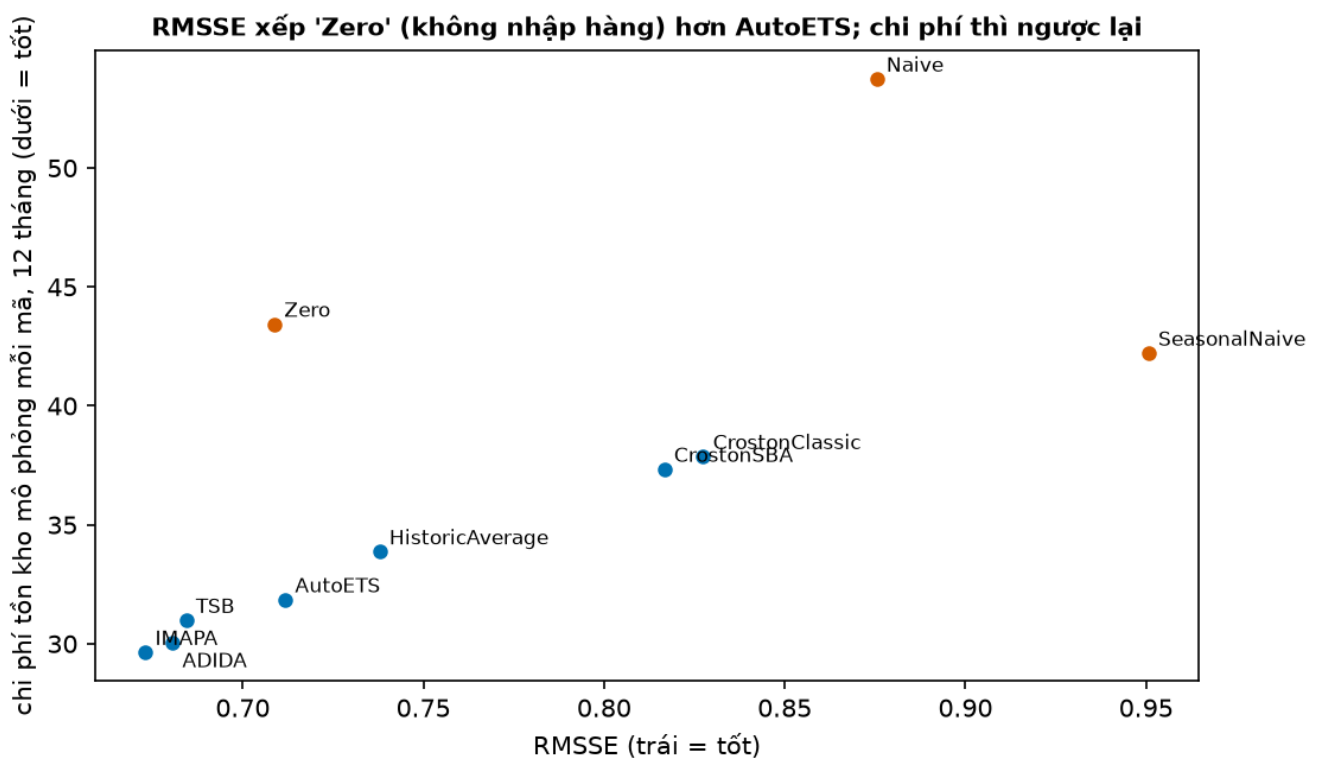
Mô hình	RMSSE	MASE	Tỷ lệ đáp ứng	Chi phí mỗi mã
IMAPA	0,673	1,100	74,7%	29,6
ADIDA	0,681	1,090	72,8%	30,1

Mô hình	RMSSE	MASE	Tỷ lệ đáp ứng	Chi phí mỗi mã
TSB	0,684	1,147	76,7%	31,0
Zero (không nhập hàng)	0,709	0,820	0%	43,4
AutoETS	0,712	1,199	76,4%	31,9
trung bình lịch sử	0,738	1,202	69,9%	33,9
CrostonSBA	0,817	1,405	61,8%	37,3
Croston	0,827	1,437	62,8%	37,9
naive	0,875	1,234	69,8%	53,7
seasonal naive (12 tháng)	0,951	1,208	66,0%	42,2

Độc bảng. Ba cặp chỉ số và chi phí chọn ngược nhau:

- MASE chọn Zero; chi phí của Zero cao gấp rưỡi IMAPA, và nó không bán được món nào.
- RMSSE xếp Zero trên AutoETS; chi phí thì AutoETS rẻ hơn gần 12 đồng mỗi mã.
- RMSSE xếp naive trên seasonal naive; chi phí thì ngược lại.

Croston và SBA thua cả trung bình lịch sử: nhiều mã ngừng bán giữa chừng (mục 4.4). IMAPA đứng đầu cả RMSSE lẫn chi phí, nên trên dữ liệu này ta chọn nó.



Cách đọc hình.

1. **Trục ngang:** RMSSE, bên trái là tốt.
2. **Trục dọc:** chi phí tồn kho mô phỏng mỗi mã, 12 tháng; bên dưới là tốt.
3. **Ký hiệu:** mỗi chấm một mô hình; cam là ba baseline ngây thơ (Zero, naive, seasonal naive).
4. **Nhìn vào đâu:** chấm Zero so với chấm AutoETS.
5. **Kết luận:** Zero nằm trái AutoETS (RMSSE tốt hơn) nhưng cao hơn gần 12 đồng (chi phí tệ hơn); các mô hình xanh thì gần như xếp cùng thứ tự.

Khi nào dùng, khi nào không. Có chi phí tồn và thiếu thật thì chọn mô hình bằng mô phỏng này. Kết quả phụ thuộc giả định: tỷ lệ 9 : 1, thời gian dẫn, Poisson. Đổi tỷ lệ thì chạy lại. Chưa có chi phí thì báo RMSSE kèm tỷ lệ đáp ứng và tồn kho trung bình.

Nâng cao — có thể bỏ qua lần đọc đầu. Thay vì dự báo tốc độ rồi giả định Poisson, có thể dự báo thẳng cả phân phối số món. Mô hình đếm âm nhị thức cho phương sai lớn hơn trung bình. Mô hình zero-inflated thêm xác suất "chắc chắn 0" cho mặt hàng đã chết. Buổi 25 học cách chấm dự báo phân phối.

Tóm lại. Chấm mô hình bằng quyết định nó phục vụ: đặt $S = \text{quantile } 0,9 \text{ của nhu cầu qua thời gian dẫn, mô phỏng kho, cộng chi phí. Chỉ số thống kê và chi phí có thể chọn hai mô hình khác nhau.}$

Tự kiểm tra. $S = 3$ mọi tháng, đầu kỳ có 3 món, hàng về sau 1 tháng, nhu cầu (1, 4, 0). Chi phí với $C_o = 1, C_u = 9$?

Đáp án (tự làm trước rồi mới đọc)

Tháng 1: bán 1, tồn 2, đặt $3 - 2 = 1$. Tháng 2: chưa có hàng về, có 2 món, khách hỏi 4: bán 2, thiếu 2, tồn 0; đang về 1 nên đặt $3 - 0 - 1 = 2$. Tháng 3: về 1, không ai hỏi, tồn 1. Tồn $2 + 0 + 1 = 3$, thiếu 2: chi phí $3 + 18 = 21$. Nhầm hay gặp: cho món đặt cuối tháng 1 về kịp bán trong tháng 2, hoặc quên trừ hàng đang về khi đặt.

5. Lab từng bước

Lệnh gõ trong terminal ở thư mục `lab/`. Code các bước nằm sẵn trong `code/lab.ipynb` (mở bằng `python lab.py notebook` hoặc VS Code), chạy từng ô từ trên xuống. Bạn sửa `code/gian_doan.py`; notebook tự nạp lại bản mới.

Bước 1 — Dữ liệu và phân loại

Mục đích: thấy chuỗi thừa tới đâu, không cần sửa.

```
python lab.py up          # một lần: môi trường + dữ liệu Car Parts, kiểm sha256
python lab.py check       # 4/8 test đồ
python lab.py notebook    # chạy ô bước 1
```

Độc kết quả: 76% ô bằng 0; bảng đếm nhóm như hình mục 4.1.

Bước 2 — Croston và TSB tự viết

Mục đích: so `croston`, `tsb` với `statsforecast` trên ví dụ 12 tháng (mục 4.3–4.4).

Độc kết quả: Croston và SBA khớp thư viện; `tsb` ra 3,01, thư viện ra 0,514. Sửa `tsb` để xác suất làm trơn trên dãy 0/1 của **mọi** tháng (mục 4.4). Chạy lại: khớp 0,514, và hình Croston–TSB như mục 4.4.

Bước 3 — Backtest và bảng chỉ số

Mục đích: chạy 10 mô hình trên 12 cutoff (khoảng 15 giây, kết quả lưu vào `du-lieu/cache/`), rồi chấm.

Độc kết quả: bảng có MAE và MAPE; MAPE của Zero là 100%, của mọi mô hình khác quanh 56–85%; `chon_mo_hinh` in "Zero". Sửa `danh_gia`: bỏ MAPE và MAE, tính RMSSE và MASE với mẫu số trên phần học (định nghĩa ở mục 2).

Bước 4 — Mô phỏng tồn kho

Mục đích: kiểm `mo_phong_ton_kho` trên ví dụ tay (mục 4.6), rồi tính chi phí của 10 mô hình.

Độc kết quả: ví dụ ra 11 và 0,8 như bảng mục 4.6. Bảng gộp như bảng mục 4.6. Sửa `chon_mo_hinh` để chọn theo cột `chi_phi_moi_ma`. Chạy lại: in "IMAPA".

Bước 5 — Kiểm tra

Mục đích: chấm toàn bộ.

```
python lab.py check # 8/8 xanh
```

Độc kết quả: xanh 8/8 là xong; `test_tsb_giam_khi_ngung_ban` còn đỏ thì `tsb` vẫn chỉ cập nhật ở tháng có bán.

6. Lỗi thường gặp & cách chẩn đoán

Triệu chứng	Nguyên nhân	Chẩn đoán	Sửa
MAPE <code>inf</code> hoặc chỉ chấm vài tháng	chia cho thực tế 0	đếm tháng 0 trong kỳ chấm	RMSSE, chi phí tồn kho
Mô hình tốt nhất là "không nhập hàng"	chọn bằng MAE/MASE trên chuỗi thua	tỷ lệ đáp ứng	chọn bằng chi phí
Kho đầy hàng không ai mua	Croston/SBA với mặt hàng ngừng bán	dự báo sau 12 tháng 0 liên tiếp	TSB
Khoảng dự báo âm	ETS giả định sai số hình chuông	cận dưới < 0	phân phối đếm (Poisson), không dùng khoảng của ETS
Tổng dự báo 2 tháng lệch	cộng tròn từng tháng trước khi cộng	làm tròn ở đâu	cộng tốc độ rồi mới lấy quantile
Mô phỏng quá đẹp	đặt hàng về ngay, quên thời gian dẫn	đọc thứ tự nhận-bán-đặt	hàng đặt cuối tháng t về đầu tháng $t + 1 + \text{lead}$
Nhu cầu thật cao hơn số liệu	tháng hết hàng ghi 0; bộ dữ liệu này còn thay ô thiếu bằng 0	so tồn kho với số bán 0	đánh dấu tháng hết hàng, không coi là nhu cầu 0 (buổi 10)
Phân loại SBC chọn Croston mà Croston thua	ngưỡng chỉ để chọn Croston hay SBA	backtest	chọn bằng backtest và chi phí

7. Bài tập về nhà

- Đổi tỷ lệ chi phí.** Chạy lại mô phỏng với $C_u = 3$ (quantile 0,75) và $C_u = 19$ (quantile 0,95). Mô hình rẻ nhất có đổi không?
- Thời gian dẫn 2 tháng.** Đặt `LEAD = 2`. Chi phí và tỷ lệ đáp ứng của TSB và AutoETS đổi thế nào? Vì sao dài hơn thì khó hơn?

3. **Theo nhóm.** Tính chi phí riêng cho nhóm "gián đoạn" và nhóm "cực". Mô hình rẻ nhất có giống nhau ở hai nhóm không?

8. Tiêu chí "Xong khi"

- [] `python lab.py check` xanh 8/8.
- [] Tính tay được ADI, CV^2 , Croston, SBA, TSB trên một chuỗi 12 tháng.
- [] Bảng so sánh cả RMSSE lẫn chi phí tồn kho mô phỏng cho 10 mô hình.
- [] Chỉ ra ít nhất một cặp mô hình mà RMSSE (hoặc MASE) và chi phí xếp ngược nhau, và nói nên tin cái nào.
- [] Giải thích bằng hình vì sao Croston thua TSB trên mặt hàng ngừng bán.

9. Đọc thêm

- Hyndman, R.J. & Athanasopoulos, G. *FPP3* §13.2 Time series of counts: <https://otexts.com/fpp3/counts.html>
- Syntetos, A.A., Boylan, J.E. & Croston, J.D. (2005). On the categorization of demand patterns. *JORS* 56.
- Svetunkov, I. (2024). Intermittent demand classifications: is that what you need? <https://openforecast.org/2024/07/16/intermittent-demand-classifications-is-that-what-you-need/>
- Teunter, R.H., Syntetos, A.A. & Babai, M.Z. (2011). Intermittent demand: linking forecasting to inventory obsolescence. *EJOR* 214(3).
- Nikolopoulos, K. et al. (2011). An aggregate-disaggregate intermittent demand approach (ADIDA). *JORS* 62(3).
- Kourentzes, N. (2014). On intermittent demand model optimisation and selection. *IJPE* 156.
- statsforecast: `CrostonClassic`, `CrostonSBA`, `TSB`, `ADIDA`, `IMAPA` — <https://nixtlaverse.nixtla.io/statsforecast/>